

Задача J. Диапазоны множеств

Имя входного файла: *стандартный ввод*
Имя выходного файла: *стандартный вывод*
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Это интерактивная задача.

У вас есть n множеств целых чисел. Множества пронумерованы от 1 до n . Изначально все множества пустые. Ваша задача — выполнить q запросов следующих трёх типов.

1. «+ ℓ r x ». Добавить x во все множества с номерами от ℓ до r включительно ($1 \leq \ell \leq r \leq n$).
2. «- ℓ r x ». Удалить x из всех множеств с номерами от ℓ до r включительно ($1 \leq \ell \leq r \leq n$).
3. «? k ». Вывести размер множества с номером k ($1 \leq k \leq n$).

Множества ведут себя как обычные множества: если мы добавляем элемент, который уже есть, или удаляем элемент, которого уже нет, ничего не происходит.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и q : количество наборов и количество запросов соответственно ($1 \leq n \leq 10^9$; $0 \leq q \leq 10^5$). Следующие q строк содержат запросы в описанном выше формате ($1 \leq x \leq q$ в запросах).

Формат выходных данных

Для каждого запроса третьего типа ваша программа должна вывести ответ на отдельной строке. Гарантируется, что количество таких запросов не превосходит 10 000. После вывода каждого ответа не забывайте выводить перевод строки и очищать буфер вывода, иначе решение получит вердикт «Idleness Limit Exceeded». Очистить буфер можно, например, вызовом `fflush (stdout)` в C или `System.out.flush ()` в Java, `flush (output)` в Pascal или `sys.stdout.flush ()` в Python.

Пример

<i>стандартный ввод</i>	<i>стандартный вывод</i>
736 10	0
? 1	1
+ 1 5 1	2
+ 2 600 2	2
? 1	2
? 2	1
+ 1 6 2	
? 1	
? 2	
- 1 6 2	
? 4	